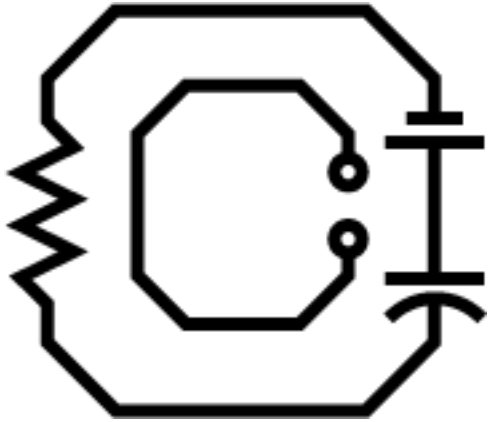




Introduction à l'électronique

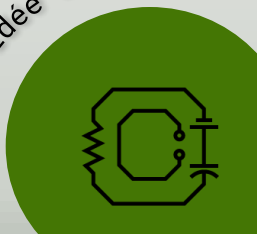
Par où commencer ?

Groupe technique C3I

Présentation par : Miriam Caisse

Objectifs de la présentation

- Initier ceux qui sont nouveau au domaine de l'électronique
- Présenter différents types de composants et leur contexte d'utilisation
- Offrir des outils qu'il est possible d'utiliser pour en apprendre plus
- Présenter les activités C3I



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

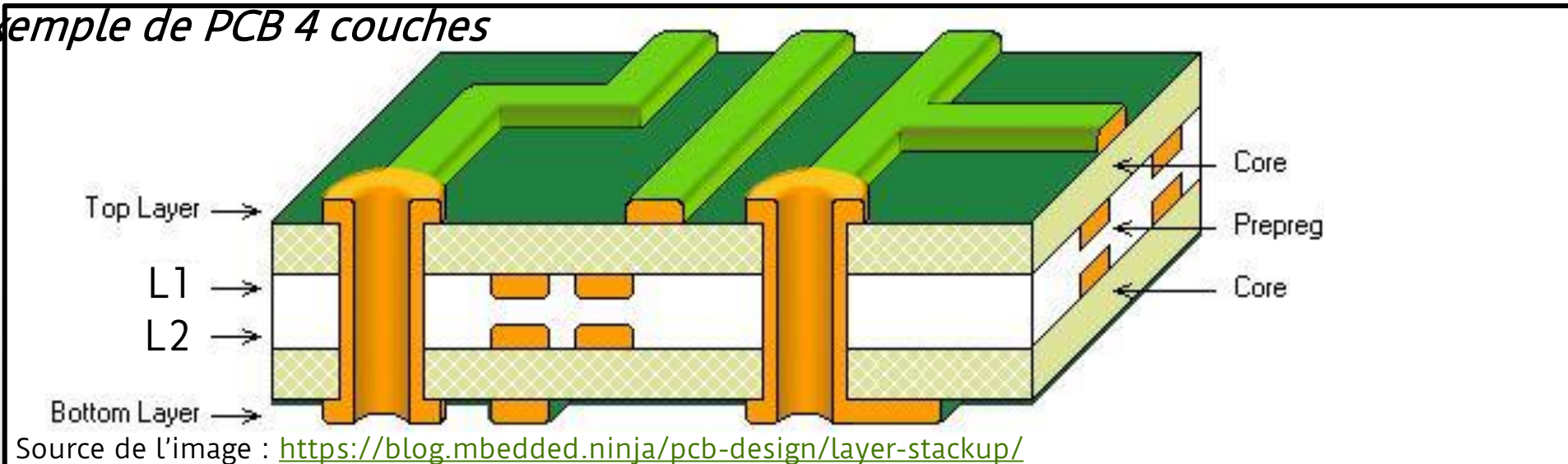
Activités C3I

7

Période de questions

Les PCBs, c'est quoi?

Exemple de PCB 4 couches



Le jargon des PCBs

- Mask → Finition appliquée sur la surface du PCB (ici, en vert)
- Cuivre → Établit les connexions électriques
- Core → base isolante sur laquelle le cuivre est placé
- Prepreg → « remplissage » isolant placé entre les couches de cuivre
- Via → Trou rempli de cuivre qui permet de faire connecter les couches du PCB



Comment on arrive à un PCB ?



- Choisir les composants pour faire une action donnée
- Faire le schéma électrique préliminaire

- Valider le fonctionnement théorique du schéma électrique
- Ex. Logique numérique, consommation de courant, signaux

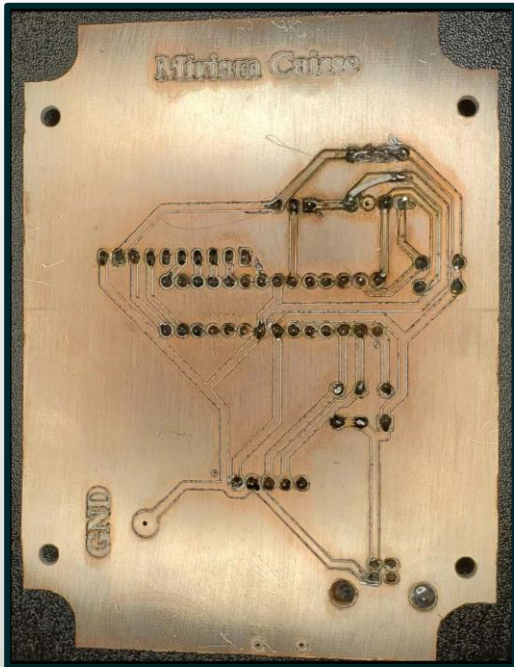
- Valider le fonctionnement réel (ou le plus proche possible) du système
- La phase de prototypage peut aussi passer par des PCBs (versions préliminaires)

- Faire la version finale du design, qui peut être assemblé dans un boîtier

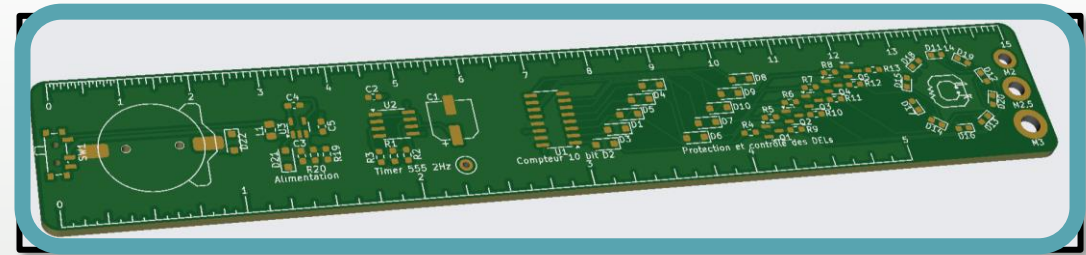


Types de circuits imprimés

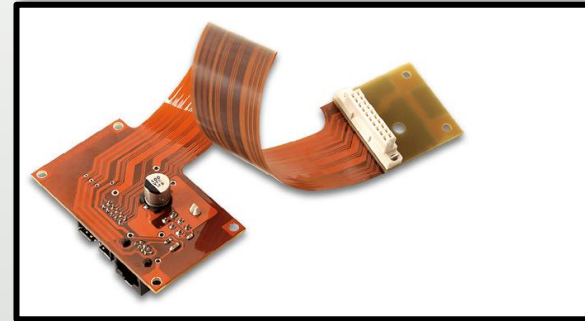
PCB « in-house »,
avec une CNC



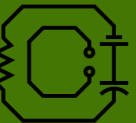
PCB
« typique », FR4



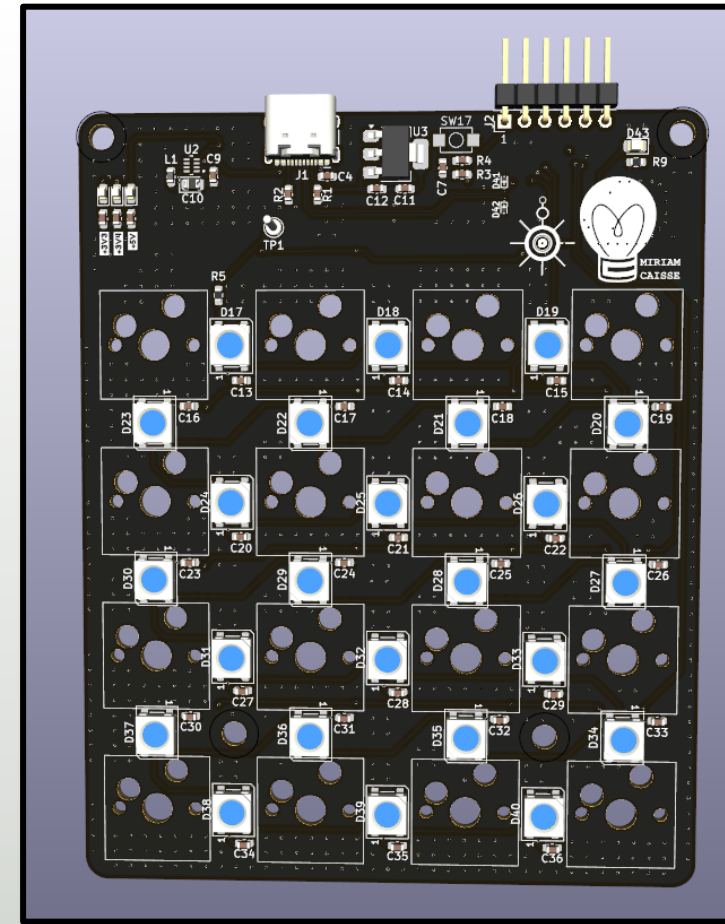
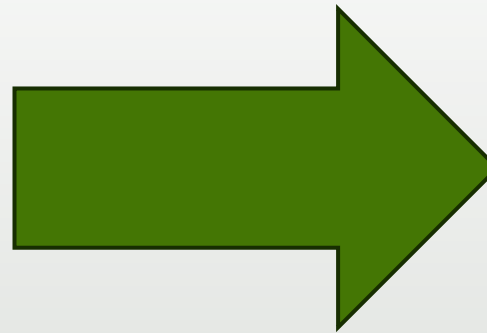
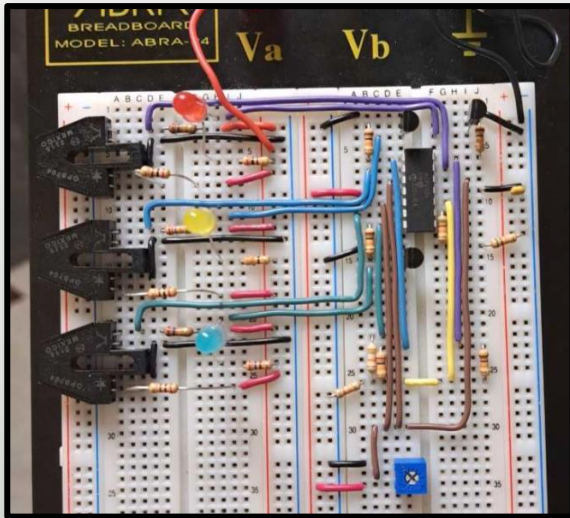
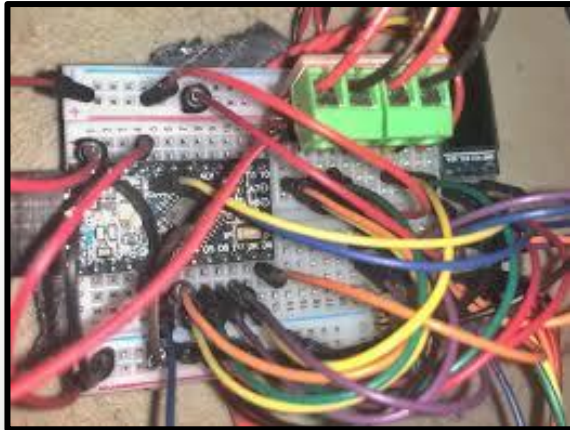
PCB flexible



PCB en aluminium,
PCB avec centre en cuivre,
ETC.



Bref,



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

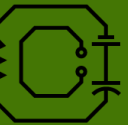
Activités C3I

7

Période de questions

Les composants passifs et actifs de base

- Résistances, condensateurs et inducteurs
- Diode, DELs, et autres types
- Interrupteurs



Absorption et dissipation d'énergie

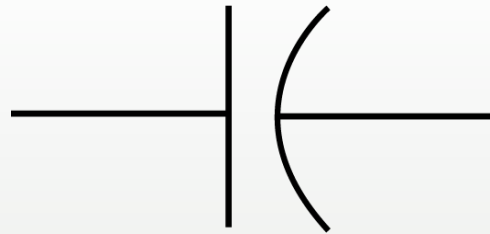


Inductance

Accumule des charges
dans son champ
magnétique

Agit comme une roue
d'inertie

Résiste au changement
de courant (I)



Condensateur

Accumule des charges
dans son champ
électrique

Agit comme un réservoir

Résiste au changement
de tension (V)

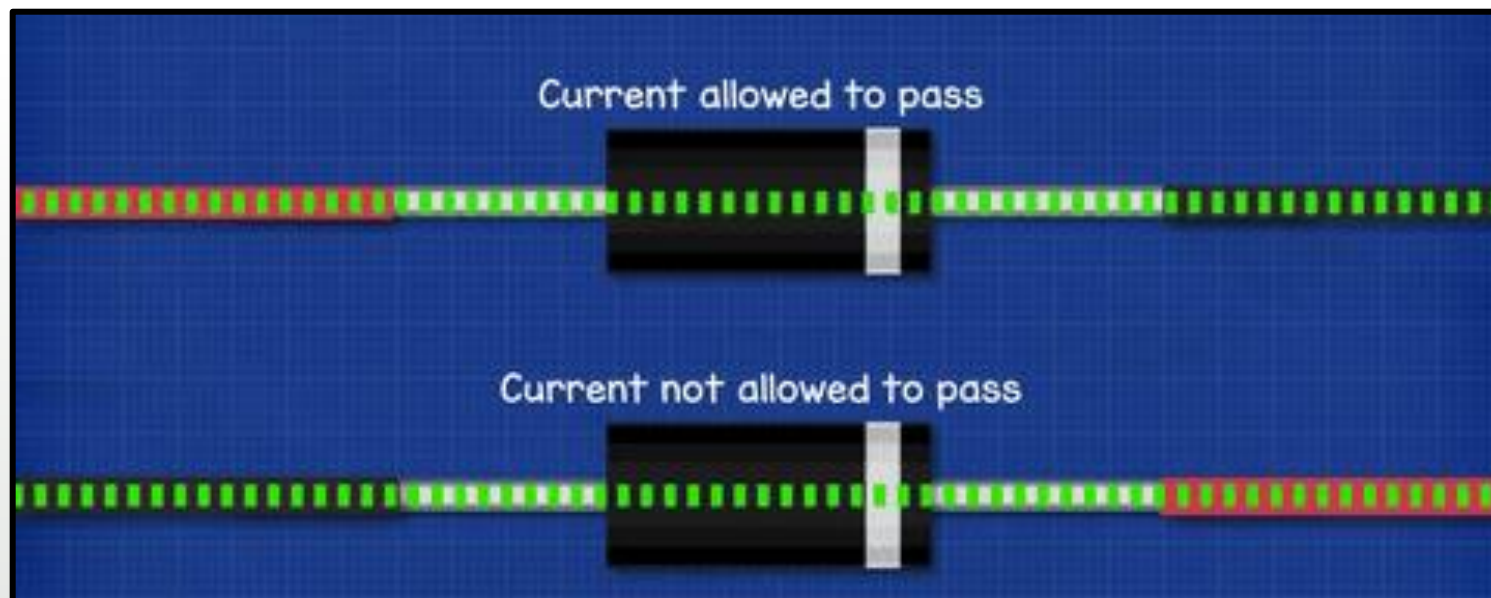


Résistance

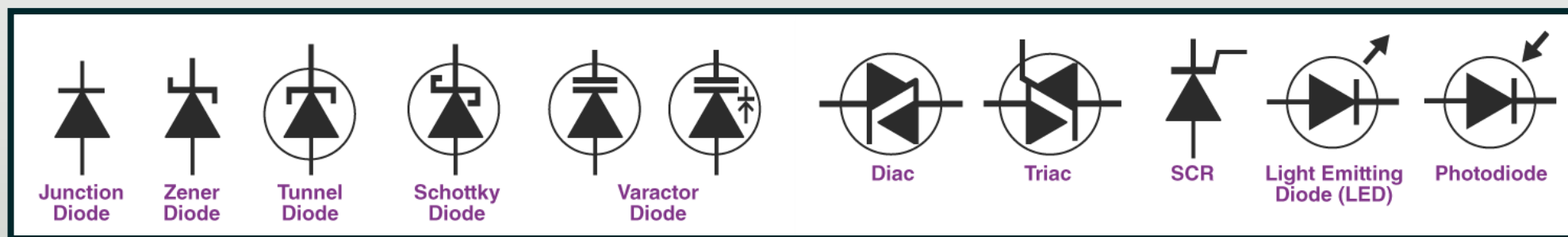
Limite le courant
($V = R \times I$)



Les diodes

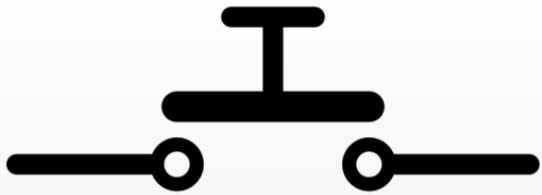


https://www.youtube.com/watch?v=Fwj_d3uO5g8

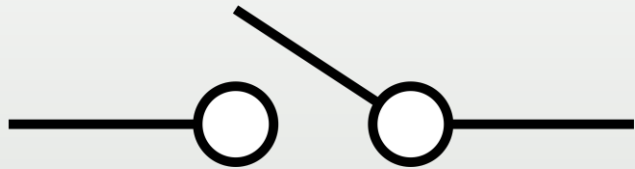


<https://byjus.com/physics/diodes/>

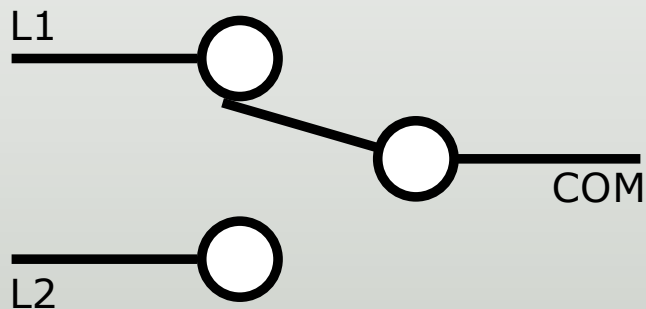
Les interrupteurs



Bouton

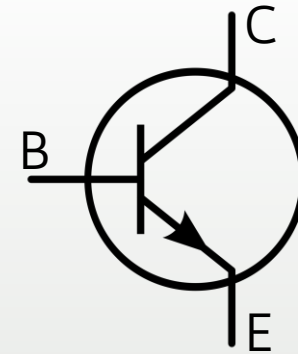


Interrupteur SPST

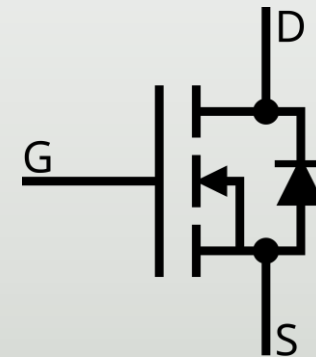


Interrupteur SPDT

Les transistors



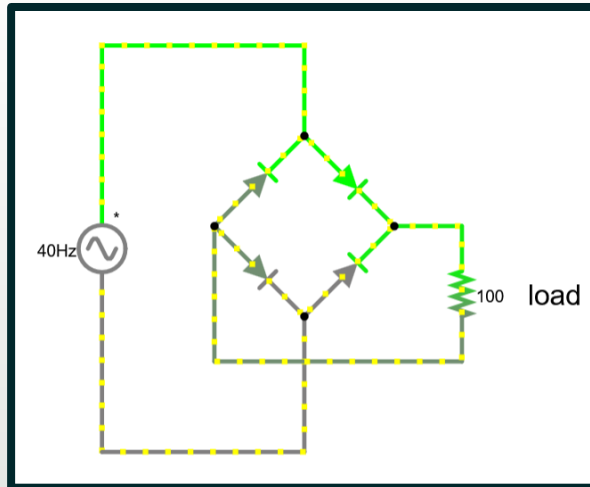
BJT



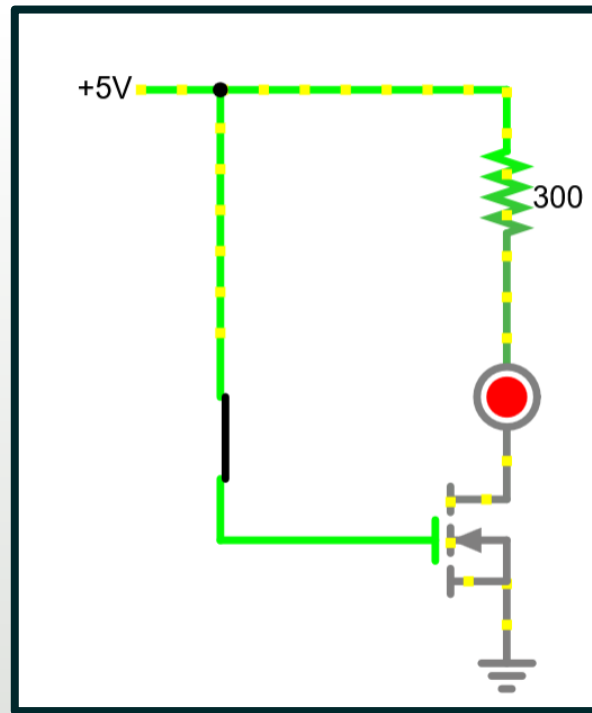
MOSFET



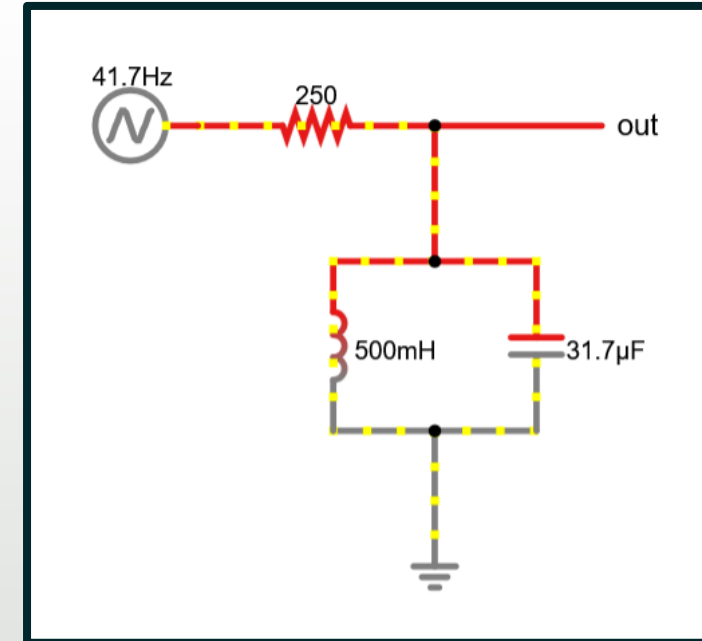
Exemple d'utilisation



Rectification



Contrôle de DEL



Filtres



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

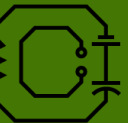
Activités C3I

7

Période de questions

Les circuits intégrés (IC)

- Les IC analogiques
- Les IC numériques
- Les IC programmables
- Les IC de régulation

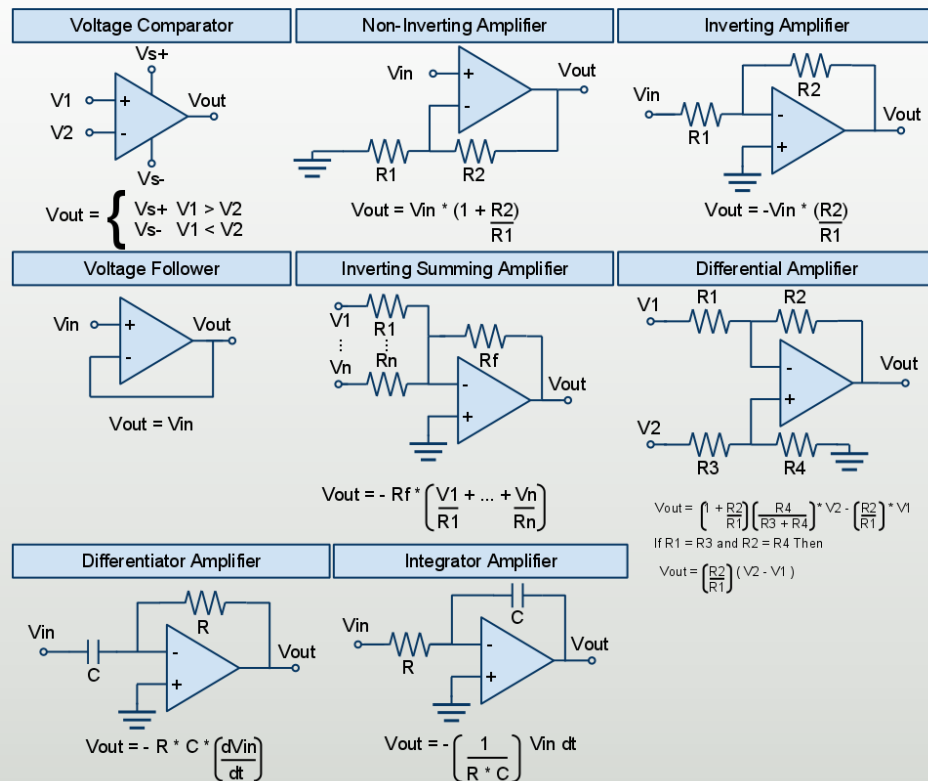


Analogique

2/5 - IC

Amplificateurs opérationnels

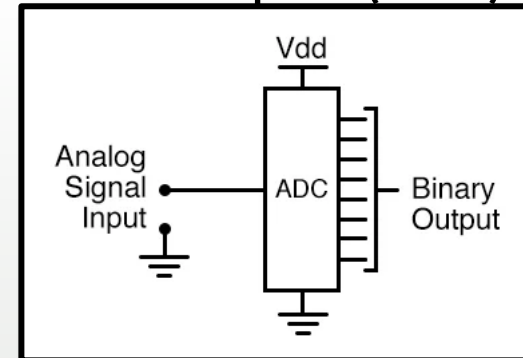
Basic Operational Amplifier Configurations



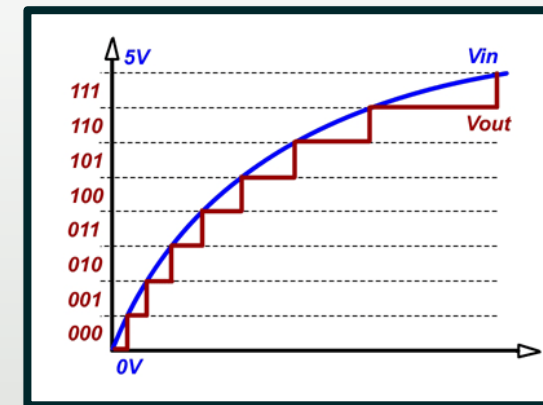
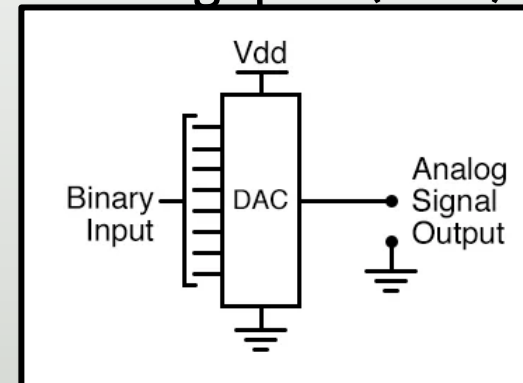
<https://blog.smowcode.com/op-amps-a-cool-device-for-great-design/>

2026-01-13

Convertisseurs analogiques-numériques (ADC)



Convertisseurs numériques-analogiques (DAC)



<https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-13/digital-analog-conversion/>

Miriam C.

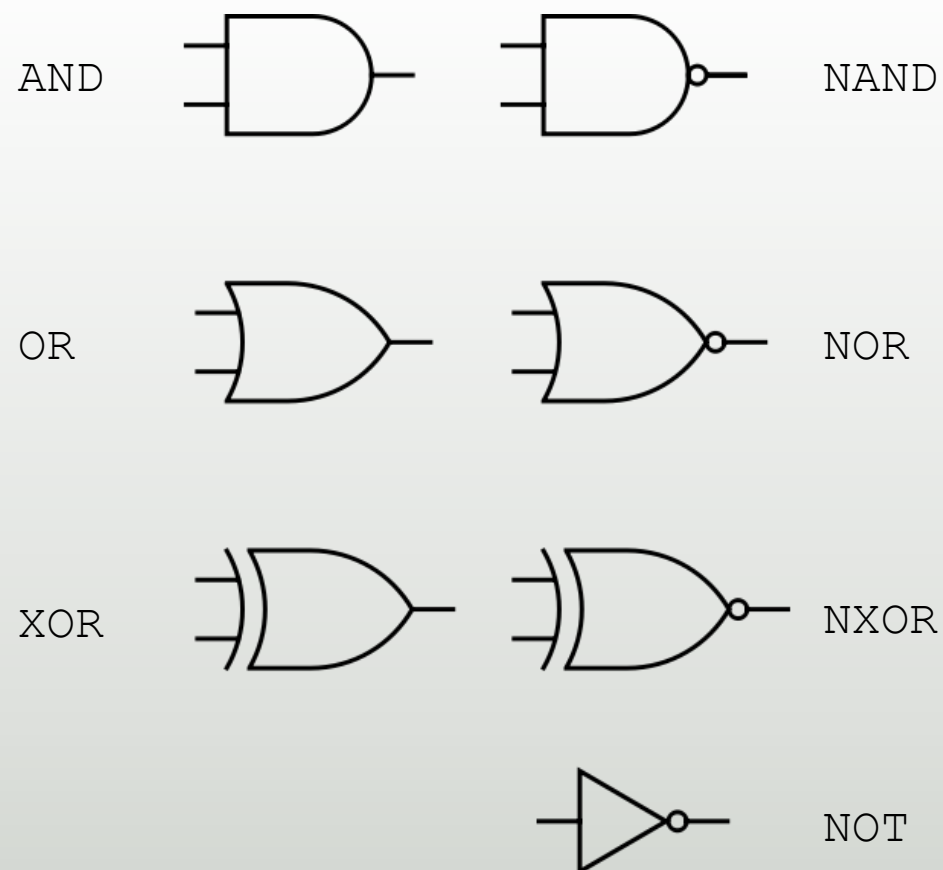
16

De l'idée au PCB

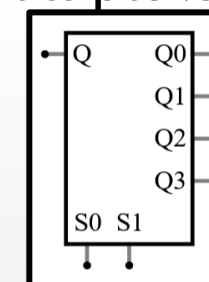
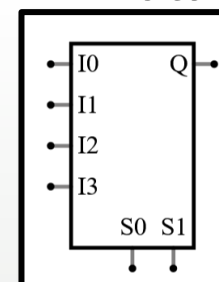


Numérique

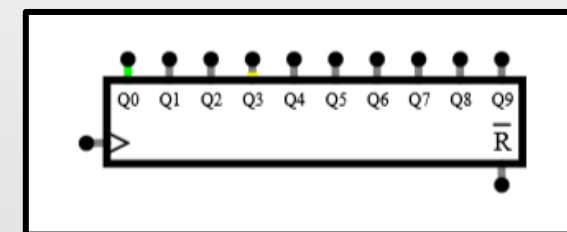
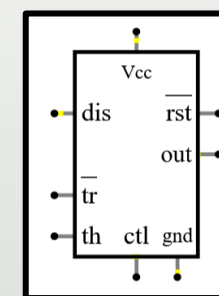
Portes logiques



Multiplexeurs, démultiplexeurs

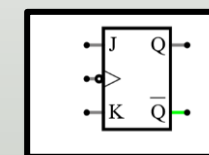


Compteurs et timers



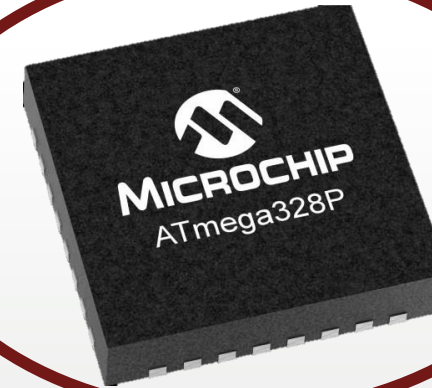
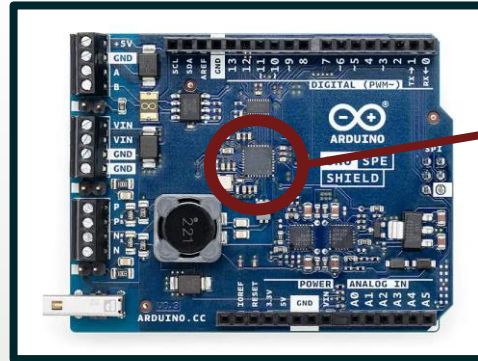
Registres

J-K flip-flop

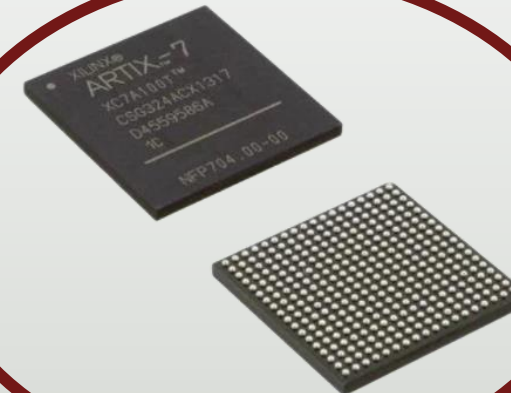
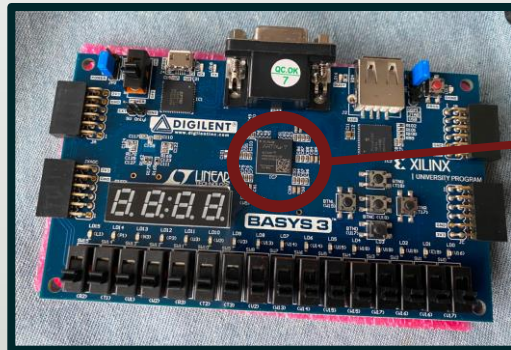


Programmable

- Microcontrôleurs (MCU)



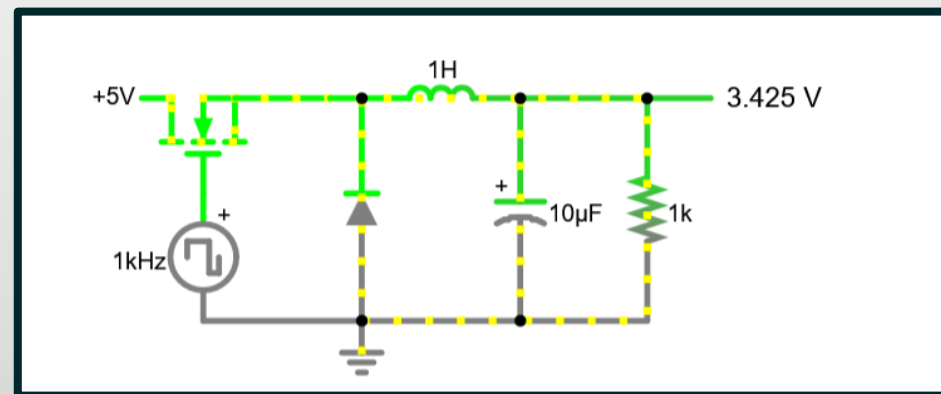
- FPGAs



Régulation

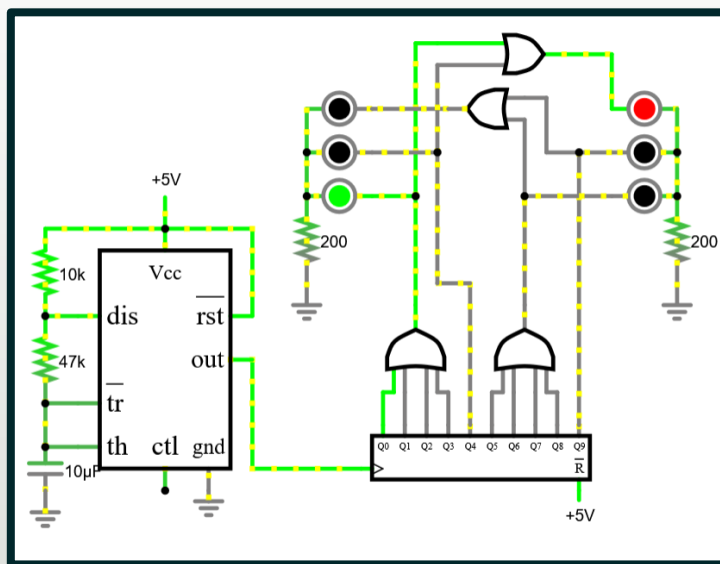
- Low Drop Out (LDO)
- Convertisseurs Buck
- Convertisseurs Boost
- Convertisseurs Buck-boost

Les régulateurs sont entièrement composés de composants passifs/actifs vu précédemment, mais les circuits intégrés permettent de les intégrer dans vos applications sans avoir à faire les calculs de composants ;)

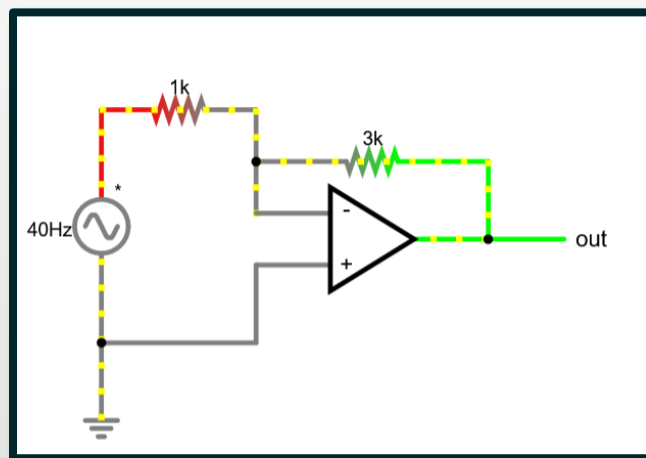


Exemples d'utilisation

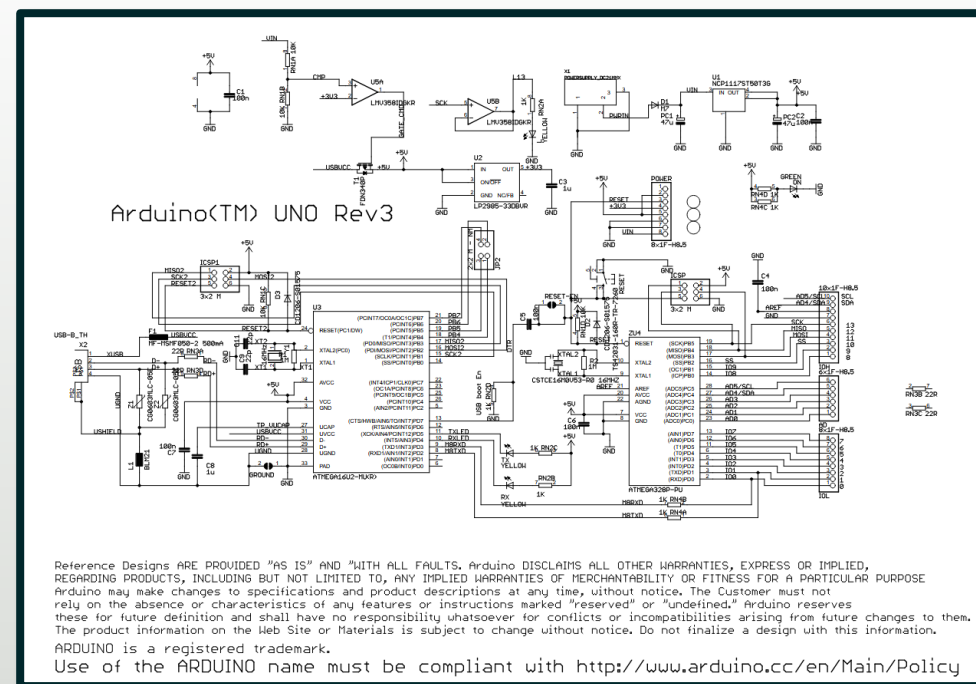
Système numérique:
Feux de circulation



Système analogique:
Inverseur avec un gain



DevBoard (Arduino Uno ici)



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

Activités C3I

7

Période de questions

Les entrées et sorties (I/Os)

- Les capteurs
- Les actionneurs
- Les protocoles de communication



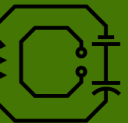
Capteurs

- Température
- Humidité
- Joystick (potentiomètres)
- Pression
- Mouvement
- Distance
- Lumière
- Microphone
- Etc.



Actionneurs

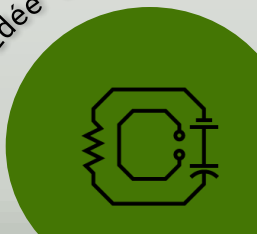
- Moteurs
 - Servo
 - Stepper
 - DC (brushed et brushless)
 - AC asynchrone (monophasé, triphasé)
 - AC synchrone
- Solénoïdes
- Haut-parleurs et buzzers
- Écrans et lumières



Protocoles de communication

- Unidirectionnel ou bidirectionnel?
- Synchrone ou asynchrone?
- Inter-système ou intra-système?
- Différentiel ou pas?
- Distance de communication
- Nombre de fils, ou avec antenne?

Exemples de protocoles communs :
USB, UART, RS232, I2C, SPI, CAN, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

Activités C3I

7

Période de questions

Par où commencer?

- Outils de simulation gratuits
- EDA de conception électronique
- Projets guidés
- Vidéos explicatives



Simulation

- [Falstad](#) : simulateur en ligne
- [Ltspice](#) : logiciel gratuit de simulation
- [KiCad](#) : EDA gratuit, avec fonctionnalités de simulation



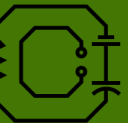
EDA de conception

GRATUIT

- [KiCad](#) : EDA open source (recommandé par C3I)
- [EasyEDA](#) : EDA avec beaucoup de pièces intégrées (LCSC), pas aussi complet
- [EAGLE](#) : Fonctionnalités gratuites limitées

PAYANT \$\$\$:

- Altium : Disponible à l'université (et licences étudiantes en élec S2-S3), très complet, mais sinon très cher.
- Proteus : Plus très utilisé, cher en tant que tel



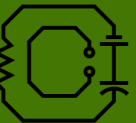
Projets

Projets DIY guidés:

- [Instructables](#)
- [Electronicsforu](#)
- [Adafruit learning system](#)

En apprendre sur des circuits de base:

- [ElecCircuit](#)



Vidéos

Beginner-friendly

- [The Engineering Mindset](#) (Audio français disponible sur certaines vidéos)
- [ElectroBOOM](#)

Plus avancé, ou juste intéressant!

- [Robert Feranec](#) (Audio français disponible sur certaines vidéos)



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

Activités C3I

7

Période de questions

Séminaires offerts par C3I

- Introduction à l'électronique
- Normes de schéma électronique
- Normes de conception PCB
- Protocoles de communication
- Power Distribution Systems
- Comment bâtir un projet électronique?
- Mesures électroniques
- Les amplis-ops

Nouveautés!

De l'idée au PCB



Ateliers offerts par C3I

- Soudure THT & SMD
- Assemblage de PCB automatisé
- KiCad – les schémas électroniques
- KiCad – les PCBs
- KiCad – les simulations
- Programmation AVR
- Programmation micropython



Pour rester à jour

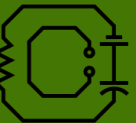
Vous voulez rester au courant? Rejoignez le [Discord](#), suivez notre [Facebook](#) ou ajoutez notre [calendrier](#) à votre Outlook!



Suggestions et commentaires

Si vous avez des idées d'activités que vous aimeriez avoir, des commentaires sur des ateliers donnés ou souhaitez vous-même partager certaines connaissances, communiquez à:

c3i@groupe.usherbrooke.ca ou directement à moi (Miriam Caisse) par courriel ou sur Discord.



Déroulement de la présentation

1

Les PCBs, c'est quoi?

2

Les composants passifs et actifs de base

3

Les circuits intégrés et systèmes de contrôle

4

Capteurs, actionneurs et interfaces

5

Outils et ressources

6

Activités C3I

7

Période de questions

Période de questions

